

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 利用和的平方公式，計算 $132^2 + 2 \times 132 \times 68 + 68^2$ 的值為何？

(A) 2000 (B) 4000
(C) 20000 (D) 40000

- () 2. 利用 $(a-b)(c+d) = ac + ad - bc - bd$ ，計算 299.5×100.5 的值為下列何者？

(A) 30099.25
(B) 30099.75
(C) 30199.75
(D) 30200.25

- () 3. 下列哪一個算式的結果與 409^2 相同？

(A) $400^2 + 800 \times 9 + 9^2$
(B) $400^2 + 400 \times 9 + 9$
(C) $400^2 + 9^2$
(D) $400^2 + 800 \times 9 + 9$

- () 4. 若 $199^2 = 200^2 + \square + 1$ ，則 $\square$ 的值為何？

(A) -198
(B) 198
(C) -400
(D) 400

- () 5. 利用平方差公式，計算 $1995^2 - 5^2$ 的值為何？

(A) 380000
(B) 3980000
(C) 3990000
(D) 3998000

- () 6. 傑克將 298 看成 $300 - 2$ 快速算出答案，請依照他的方法，利用分配律完成下列計算：

$$\begin{aligned} 298 \times 250 &= (300 - \underline{a}) \times 250 \\ &= \underline{b} \times 250 - \underline{a} \times 250 \\ &= \underline{c} - 500 = \underline{d} \end{aligned}$$

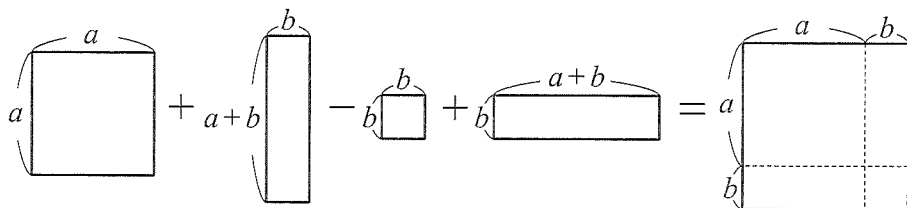
則下列何者正確？

(A) $a = -2$
(B) $b = 298$
(C) $c = 7500$
(D) $d = 74500$

- () 7. 下列哪一個整數最接近 $(50.5)^2$ ？

(A) 2549
(B) 2550
(C) 2551
(D) 2552

- () 8. 下列圖形面積的變化，整理後可用哪一個式子表示？



(A) $a^2 + 2 \cdot (a+b) \cdot b - b^2 = (a+b)^2$
(B) $a^2 + 2 \cdot (a+b) \cdot b - b^2 = (a-b)^2$
(C) $a^2 - 2 \cdot (a+b) \cdot b - b^2 = (a+b)^2$
(D) $a^2 - 2 \cdot (a+b) \cdot b - b^2 = (a-b)^2$

- () 9. 已知 $(199\frac{2}{3})^2 = (200-a)^2 = 200^2 - 400a + b$ ，

則 $a+b$ 的值為何？

(A) $\frac{4}{9}$
(B) $\frac{5}{9}$
(C) $\frac{2}{3}$
(D) $\frac{7}{9}$

- () 10. 利用平方差公式，計算 $(2.02)^2 - (1.98)^2$ 的值為何？

(A) 4
(B) 1.6
(C) 1.4
(D) 0.16

- () 11. 若 $80\frac{3}{4} \times 120\frac{1}{4} = A + \frac{3}{16}$ ，則 A 的值為何？

(A) 9710
(B) 9700
(C) 9680
(D) 9600

() 12 如右圖，有一個腰長為 125

公尺的等腰直角三角形公

園，其內部有一個腰長為 25

公尺的等腰直角三角形草地。若此公園扣除草
地面積後，則剩下的面積為多少平方公尺？



(A) 6000

(B) 6500

(C) 7000

(D) 7500

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 利用乘法公式，計算下列各式的值：

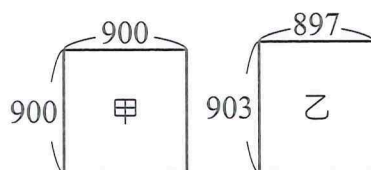
(1) $1002^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $997^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $502^2 - 498^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $102 \times 98 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 如右圖，甲是邊長 900 的正
方形，乙是長 903、寬 897
的長方形，則圖形_____的
面積比較大。

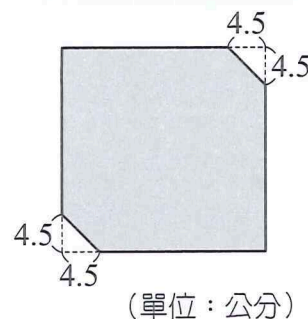


3. 利用差的平方公式，計算 $603^2 - 2 \times 603 \times 3 + 3^2$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 利用平方差公式，計算 $(38.5)^2 - (31.5)^2$
 $= \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖，傑克為了設計布告欄，
在一張邊長為 24.5 公分的正方形
色紙，剪去兩個腰長為 4.5 公分
的等腰直角三角形，求剩下的色
紙面積為多少平方公分？



【解】

2. 方正國中的八年級學生有 396 人參加今年的隔宿露
營，費用為每人 2498 元，總費用為 396×2498 元，
如果團長以 $400 \times 2500 = 1000000$ 元估算後，支付了
1000000 元，則可以找回多少元？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 下列哪一個選項為 x 的多項式？

(A) $2x^2 + x - 5 = 0$

(B) $6x^2 + |x| - 7$

(C) $5x^2 - 2x + 3$

(D) $3x^2 - \frac{4}{x} + 5$

() 2. 下列有關多項式 $x^2 - 5x + 7$ 的敘述何者正確？

(A) x^2 項的係數為 0

(B) x 項的係數為 5

(C) 常數項為 7

(D) 各項係數的和為 13

() 3. 多項式 $5 - x + x^3 - 3x^2$ 為 x 的幾次多項式？

(A) 三次

(B) 二次

(C) 一次

(D) 零次

() 4. 下列各組多項式中，哪一組是同類項？

(A) $6x$ 與 $6y$

(B) $\frac{1}{3}x^2$ 與 $-3x^2$

(C) $-2y$ 與 $-y^2$

(D) $3x$ 與 x^3

() 5. 若 $(x^2 + 5) + (-2x^2 + 3x - 7) = ax^2 + bx + c$ ，則 $a + b + c$ 之值為何？

(A) 0

(B) 1

(C) 3

(D) 5

() 6. 右圖為 $(x^2 + 6x - 5) - (3x^2 - 2x + 4)$ 的直式運算， $\begin{array}{r} x^2 + 6x - 5 \\ -) 3x^2 - 2x + 4 \\ \hline -2x^2 + ax + b \end{array}$ 則運算式中 a 、 b 之值分別為何？

(A) $a = 4$ ， $b = -9$

(B) $a = 8$ ， $b = -9$

(C) $a = -4$ ， $b = 9$

(D) $a = -8$ ， $b = 9$

() 7. 下列哪一個多項式中的 x 項係數最大？

(A) $x^2 - 5x + 7$

(B) $5 + x$

(C) $4x^2 + 3x$

(D) $x^2 - x + 2$

() 8. 計算 $(5x^2 + 4x + 1) + (2x^2 + 4x + 3)$ 的結果為下列何者？

(A) $7x^2 + 4$

(B) $10x^2 + 8x + 3$

(C) $3x^2 + 8x + 4$

(D) $7x^2 + 8x + 4$

() 9. 計算 $(5x^2 - 3x - 7) - (-2x^2 + 3x + 7)$ 的結果為下列何者？

(A) $3x^2$

(B) $3x^2 - 6x - 14$

(C) $7x^2 - 6x - 14$

(D) $7x^2 - 14$

() 10. 計算 $(5x^3 - x + 3) - (4 - 3x^2 + 7x^3)$ 的結果為下列何者？

(A) $x^3 + 2x^2 - 4$

(B) $-2x^3 + 3x^2 - x - 1$

(C) $-2x^3 - 3x^2 - x - 1$

(D) $12x^2 + 3x^2 - x - 1$

() 11. 已知有一個多項式與 $2x^2 - 7x + 5$ 的和為 $3x^2 - 5x - 3$ ，則此多項式為何？

(A) $x^2 - 12x + 8$

(B) $x^2 + 12x + 2$

(C) $x^2 - 2x - 2$

(D) $x^2 + 2x - 8$

() 12. 計算 $(5x^2 - 3) - (6x + 7) + (-7x + 3x^2)$ 的結果為下列何者？

(A) $8x^2 - 13x - 10$

(B) $8x^2 - x - 10$

(C) $8x^2 - 13x + 4$

(D) $2x^2 - 13x - 10$

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 將多項式 $-5x^2+6-x$ 按升幂排列為_____。

2. 多項式 $4x^3-3x^2+x-1$ 是 x 的_____次多項式。

3. 下列選項(A)~(F)是 x 的多項式，是常數多項式的有_____。

(A) $9x-5$

(B) -3

(C) $-2x^2$

(D) 1

(E) $-6x^2+6$

(F) 3^2

4. 計算下列各式，並將結果依降幂排列：

(1) $(5x^2-3x+6)+(-3x^2+6x-5)=$
_____。

(2) $(2x^2-3x^3+7)+(7x^3-4x+6)=$
_____。

(3) $(4x^3+x-3x^2)-(-3x^2-5x+4)=$
_____。

(4) $-(y^2-7)+(3y^2-7y+6)=$
_____。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 計算 $(5x^3-3)-(4x+3x^2)+(-2x^2+4x+3)=?$

【解】

2. 已知多項式 $3x^2-9x+5$ 減去一個多項式的差為 $8x^2-11x+13$ ，求此多項式為何？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 計算 $(x^2-1)(x+3)$ 的結果為下列何者？

- (A) x^3+3x^2-x-3
(B) x^3-3x^2-x+3
(C) x^3+3x^2+x-3
(D) x^3+3x^2-x+3

() 2. 下列多項式乘法的計算結果何者正確？

- (A) $(-3x)^2=9x$
(B) $-2x \cdot (3x+2)=-6x^2+4x$
(C) $(x+5) \cdot (-4x)=-4x^2-20x$
(D) $6x \cdot (7x-1)=42x^2-1$

() 3. 利用乘法公式計算下列各式的結果何者正確？

- (A) $(x+3)^2=x^2+9$
(B) $(3x-1)^2=9x^2-1$
(C) $(2x+4)(2x-4)=4x^2-16x$
(D) $(1-6x)^2=1-12x+36x^2$

() 4. 下方為 $(2x^2+3x-1)(3x+5)$ 的直式運算，則算式中 a 、 b 的值分別為何？

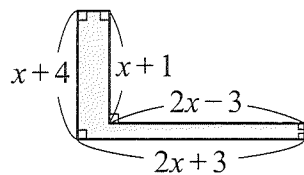
$$\begin{array}{r} 2x^2+3x-1 \\ \times) \quad 3x+5 \\ \hline 10x^2+15x-5 \\ 6x^3+9x^2-3x \\ \hline 6x^3+ax^2+bx-5 \end{array}$$

- (A) $a=1$ 、 $b=18$
(B) $a=1$ 、 $b=12$
(C) $a=19$ 、 $b=12$
(D) $a=19$ 、 $b=18$

() 5. 計算 $(x^2-8x-2) \div (2x+4)$ 得商式為 Q ，餘式為 R ，則下列何者正確？

- (A) $Q=-2x+5$ ， $R=6$
(B) $Q=2x-5$ ， $R=18$
(C) $Q=\frac{1}{2}x-5$ ， $R=-22$
(D) $Q=\frac{1}{2}x-5$ ， $R=18$

() 6. 如右圖，求塗色部分的面積為多少平方單位？



- (A) $6x+14$
(B) $12x+15$
(C) $4x^2+10x+9$
(D) $4x^2+12x+15$

() 7. 若多項式 $6x^2-x-2$ 除以 $2x+1$ 得商式為 $ax+b$ ，餘式為 c ，則 $a+b+c$ 之值為何？

- (A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3

() 8. 下列有關甲、乙兩題的計算過程何者正確？

甲	乙
$4x \times () = 28x^2$	$4x \times () = 7x^2$
$() = \frac{28x^2}{4x} = 7x$	$() = \frac{7x^2}{4x} = \frac{7}{4}x$

- (A) 甲、乙皆正確
(B) 甲、乙皆錯誤
(C) 甲正確，乙錯誤
(D) 甲錯誤，乙正確

() 9. 計算 $(2x^2-4x-7) \div (-2x)$ 的餘式為下列何者？

- (A) -7
(B) $-\frac{7}{2}$
(C) 0
(D) $\frac{7}{2}$

() 10. 若多項式 $9x^2-10$ 除以 $3x-1$ 得商式為 Q ，餘式為 R ，則 $Q+R=$ ？

- (A) $3x-10$
(B) $3x-9$
(C) $3x-8$
(D) $3x+1$

() 11. 已知多項式 A 除以 $2x-7$ 得商式為 $3x+5$ ，餘式為 4 ，求多項式 A 為下列何者？

- (A) $6x^2-11x-31$
 (B) $6x^2-11x-39$
 (C) $6x^2+11x-31$
 (D) $5x^2+31x+39$

() 12. 已知 B 為一個多項式，且 $3x^2+7x+1 = (x+3) \times B + 7$ ，求多項式 B 為下列何者？

- (A) $3x-1$
 (B) $3x-2$
 (C) $3x+1$
 (D) $3x+2$

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

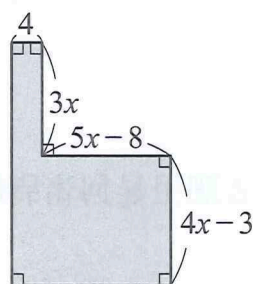
1. 計算下列各式：

(1) $2x(5x^2-7) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $(5x-4)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $(x+2)(x^2-2x+4) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 如右圖，塗色區域的周長以 x 的多項式表示為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



3. 計算 $(8x^2-12x+7) \div (4x)$ 的餘式為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 已知多項式 A 除以 $3x-7$ 得商式為 $2x+6$ ，餘式為 -5 ，則多項式 A 為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

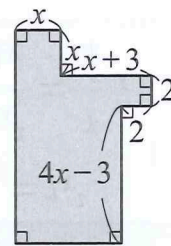
5. 已知 $-3x^2-8x+5$ 除以多項式 B 得商式 $x+5$ ，餘式為 -30 ，則多項式 $B = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 求 $(3x^2+2) \div (3x+2)$ 的商式及餘式。

【解】

2. 如右圖，塗色區域為冠儒家中儲藏室的平面圖，將鋪地磚所測量的結果以 x 的多項式表示，則塗色區域的周長及面積分別為何？（以 x 的多項式表示）



【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 邊長為 $\sqrt{5}$ 的正方形，其面積為多少平方單位？

- (A) $\sqrt{5}$ (B) $\sqrt{10}$
(C) $\sqrt{20}$ (D) 5

() 2. 若 $a > 0$ ，且 $a^2 = 7$ ，則 a 可記為下列何者？

- (A) $\pm\sqrt{7}$
(B) $\sqrt{7}$
(C) $-\sqrt{7}$
(D) 7^2

() 3. 已知 $a = \sqrt{123}$ ， $b = 11$ ， $c = \sqrt{119}$ ，則 a 、 b 、 c 三數的大小關係為何？

- (A) $a > b > c$
(B) $b > c > a$
(C) $c > a > b$
(D) $c > b > a$

() 4. 請問 3 介於下列哪兩個數之間？

- (A) $\sqrt{2}$ 、 $\sqrt{5}$
(B) $\sqrt{5}$ 、 $\sqrt{7}$
(C) $\sqrt{8}$ 、 $\sqrt{11}$
(D) $\sqrt{10}$ 、 $\sqrt{13}$

() 5. 下列各數的值，何者正確？

- (A) $\sqrt{4.9} = 0.7$
(B) $\sqrt{\frac{8}{18}} = \frac{2}{3}$
(C) $-(\sqrt{6})^2 = 6$
(D) $\sqrt{(-5)^2} = -5$

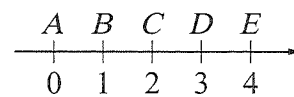
() 6. $-\sqrt{2}$ 是下列哪一個數的平方根？

- (A) -4
(B) -2
(C) 2
(D) 4

() 7. 下列敘述何者正確？

- (A) $\sqrt{64} = \pm 8$
(B) 0.3 是 0.9 的平方根
(C) $\sqrt{(-2)^2} = -2$
(D) -3 是 9 的平方根

() 8. 如右圖， $7 - \sqrt{15}$ 在數線上的位置應在哪兩點之間？



- (A) A 點和 B 點
(B) B 點和 C 點
(C) C 點和 D 點
(D) D 點和 E 點

() 9. 下列 $\sqrt{31}$ 、 $\sqrt{37}$ 、 $\sqrt{41}$ 、 $\sqrt{43}$ 、 $\sqrt{47}$ 、 $\sqrt{51}$ 六個數中，介於 6 和 7 之間的數有多少個？

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

() 10. 若 -6 是 $5x - 4$ 的負平方根，則 x 的值為何？

- (A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

() 11. 已知 $(3.6)^2 = 12.96$ ， $(3.65)^2 = 13.3225$ ， $(3.7)^2 = 13.69$ ， $(3.75)^2 = 14.0625$ ，利用十分逼近法求 $\sqrt{13}$ 的近似值為何？（以四捨五入法求到小數點後第一位）

- (A) 3.5
(B) 3.6
(C) 3.7
(D) 3.8

- () 12. 小於 100 的正整數中，平方根為整數的有多少個？
- (A) 9
- (B) 10
- (C) 50
- (D) 99

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 計算下列各式：

(1) $(-\sqrt{1.6})^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\sqrt{2^6 \times 5^2 \times 7^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $\sqrt{(-9)^2} - \sqrt{6^2} + (\sqrt{49})^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 已知 $(4.3)^2 = 18.49$ ， $(4.4)^2 = 19.36$ ， $(4.35)^2 = 18.9225$ ，利用十分逼近法求 $\sqrt{19}$ 的近似值，並以四捨五入法求到小數點後第一位，得 $\sqrt{19} \div \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 3.61 的負平方根為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 若 7 是 $3x+1$ 的正平方根，則 $\sqrt{x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

5. $1\frac{29}{196}$ 的平方根為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 若 $2x+7$ 的負平方根是 -7 ，求 x 的平方根為何？

【解】

2. 若 x 為正整數，則滿足 $\sqrt{103} < x < \sqrt{203}$ 的 x 值共有幾個？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 下列有關乘法公式的運算何者正確？

- (A) $43^2 + 43 \times 27 + 27^2 = (43 + 27)^2$
(B) $43^2 - 27^2 = (43 + 27)(43 - 27)$
(C) $47^2 - 47 \times 17 + 17^2 = (47 - 17)^2$
(D) $(47 + 53)(53 - 47) = 47^2 - 53^2$

() 2. 若 A 為 x 的一次多項式， B 為 x 的二次多項式，則 $2A - B$ 為 x 的幾次多項式？

- (A) 零次
(B) 一次
(C) 二次
(D) 三次

() 3. 若 A 為 x 的一次多項式， B 為 x 的二次多項式，則 $2A \times B$ 為 x 的幾次多項式？

- (A) 一次 (B) 二次
(C) 三次 (D) 四次

() 4. 下列利用乘法公式計算的多項式何者正確？

- (A) $(x+3)(x-3) = x^2 - 6x - 9$
(B) $(3x+2)^2 = 9x^2 + 6x + 4$
(C) $(2x-3)^2 = 4x^2 - 6x + 9$
(D) $(-2x+3)(-2x-3) = 4x^2 - 9$

() 5. 若 a 、 b 為常數，且 $ax^2 + bx + 3$ 為 x 的一次多項式，則下列敘述何者正確？

- (A) $a \neq 0$ ， $b \neq 0$
(B) $a = 0$ ， $b \neq 0$
(C) $a \neq 0$ ， $b = 0$
(D) $a = 0$ ， $b = 0$

() 6. 若 $a = \frac{12}{5}$ ， $b = 2.5$ ， $c = \sqrt{6}$ ，則 a 、 b 、 c 三數

的大小關係為何？

- (A) $a > b > c$ (B) $a > c > b$
(C) $b > c > a$ (D) $c > a > b$

() 7. 已知 A 為 x 的一次多項式， B 為 x 的二次多項式，且 $B \div A$ 的餘式不為 0，則 $B \div A$ 的餘式次數是幾次？

- (A) 零次
(B) 一次
(C) 二次
(D) 不一定

() 8. 計算 $(3x^2 - 2x + 1) \div (3x + 4)$ 的商式為 Q ，餘式為 R ，則下列何者正確？

- (A) $Q = x + \frac{2}{3}$ ， $R = -\frac{5}{3}$
(B) $Q = x + 2$ ， $R = -7$
(C) $Q = x - 2$ ， $R = 9$
(D) $Q = x - 2$ ， $R = -7$

() 9. 翰翰和小林想要利用公式算出 $(29\frac{1}{2})^2$ 的

值，兩人的做法如下：

翰翰： $(29\frac{1}{2})^2 = (30 - \frac{1}{2})^2 = 30^2 - 30 + (\frac{1}{2})^2$

小林： $(29\frac{1}{2})^2 = 29^2 + (\frac{1}{2})^2$

如果翰翰和小林接下來的計算都沒有錯誤，則下列敘述何者正確？

- (A) 兩人做法都對
(B) 兩人做法都不對
(C) 只有翰翰做對
(D) 只有小林做對

() 10. 已知 A 為一個多項式，且 $A - (3x^2 - 4x + 6) = 2x^2 + 8x - 9$ ，則多項式 A 為下列何者？

- (A) $5x^2 + 6x - 3$
(B) $5x^2 + 4x - 3$
(C) $x^2 - 12x + 15$
(D) $-x^2 + 12x - 15$

() 11. 下列哪一個選項中的等式不成立？

(A) $\sqrt{(-3)^6} = (-3)^3$

(B) $\sqrt{(-5)^8} = (-5)^4$

(C) $\sqrt{5^4 \times 7^{12}} = 5^2 \times 7^6$

(D) $\sqrt{(-3)^6 (-5)^{10}} = (-3)^3 \times (-5)^5$

() 12. 下列 4 個數中，哪一個不介於 16 與 17 之間？

(A) $\sqrt{260}$

(B) $\sqrt{270}$

(C) $\sqrt{280}$

(D) $\sqrt{290}$

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 計算下列各式：

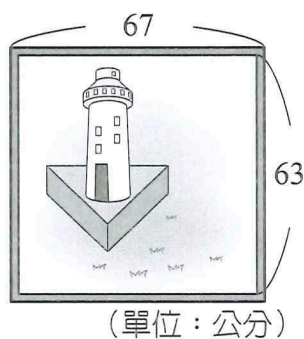
(1) $307^2 - 307 \times 14 + 49 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\sqrt{2^4 \times 7^2 \times 11^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $(-6x^2 - 2x + 3) + (3x - 2)(3x + 2) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $(x + 3)^2 (x - 3)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 如右圖，小蘭將她的畫作貼在一個背板上，已知背板是邊長為 67 公分的大正方形，畫作是邊長為 63 公分的小正方形，則圖中邊框的面積為 平方公分。



3. 若 $3x + 1$ 的負平方根是 -7 ，則 x 的平方根為 。

4. 已知 $\sqrt{350} \div 18.708$ ，且 a 為正整數，若 $\sqrt{350 - a}$ 的值也是正整數，則 a 的最小值為 。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 計算多項式 $2(5x - 4)^2 + 3$ 除以 $5x - 4$ 後，所得之商式與餘式為何？

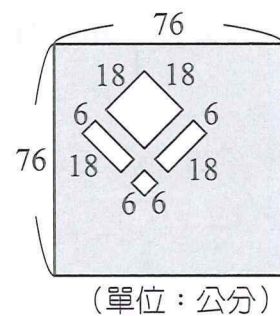
【解】

2. 如右圖，有一張大正方形紙板，邊長為 76 公分，裡面裁去 2 個正方形和 2 個長方形，求：

(1) 圖中裁去的四個圖形面積共多少平方公分？（3 分）

(2) 剩下的面積是多少平方公分？（3 分）

【解】



一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

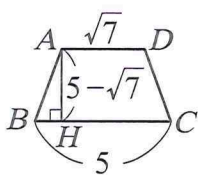
- () 1. 如右圖，已知長方形的長是 $\sqrt{14}$ 公分，寬是 $\sqrt{5}$ 公分，則此長方形的面積為多少平方公分？
(A) $\sqrt{38}$
(B) $\sqrt{70}$
(C) $14\sqrt{5}$
(D) $5\sqrt{14}$
- () 2. 計算 $\sqrt{\frac{7}{3}} \div \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{15}}$ 的結果為下列何者？
(A) $\sqrt{3}$
(B) $\sqrt{5}$
(C) $\sqrt{7}$
(D) $\frac{\sqrt{7}}{3}$
- () 3. 下列根式中，哪一個是最簡根式？
(A) $\frac{2}{5}\sqrt{15}$
(B) $\sqrt{\frac{5}{7}}$
(C) $\frac{\sqrt{24}}{3}$
(D) $\sqrt{3.2}$
- () 4. 將 $\sqrt{2^5 \times 5^3}$ 化為最簡根式 $a\sqrt{b}$ ，則 $a+b=$ ？
(A) 20
(B) 30
(C) 40
(D) 50
- () 5. 計算 $\sqrt{\frac{343}{4}} \div \sqrt{\frac{7}{32}}$ 的結果並化為最簡根式為下列何者？
(A) $98\sqrt{2}$
(B) 28
(C) $7\sqrt{8}$
(D) $14\sqrt{2}$
- () 6. 已知 $a=5\sqrt{6}$ ， $b=6\sqrt{5}$ ，則下列 a 、 b 大小關係何者正確？
(A) $a < b$
(B) $a = b$
(C) $a > b$
(D) $a^2 = b^2$

() 7. 下列有關甲、乙兩個運算過程何者正確？

甲	乙
$-\frac{4}{3}\sqrt{3} \times (-6)$ $= (-\frac{4}{3}) \times \sqrt{3} \times (-6)$ $= (-\frac{4}{3}) \times (-6) \times \sqrt{3}$ $= 8\sqrt{3}$	$(-4\sqrt{3}) \div 6$ $= -\frac{4}{6}\sqrt{3}$ $= -\frac{2}{3}\sqrt{3}$ $= -2$

- (A) 甲、乙皆正確
(B) 甲、乙皆錯誤
(C) 甲正確、乙錯誤
(D) 甲錯誤、乙正確
- () 8. 將 $\sqrt{0.9}$ 化為最簡根式為下列何者？
(A) $\frac{\sqrt{3}}{10}$
(B) $\frac{3}{10}$
(C) $\frac{3\sqrt{10}}{10}$
(D) $\frac{3}{\sqrt{10}}$
- () 9. 計算 $5\sqrt{3} + 3\sqrt{5} - 2\sqrt{3} - 7\sqrt{5}$ 的結果並化為最簡根式為下列何者？
(A) $-\sqrt{2}$
(B) $\sqrt{2}$
(C) $3\sqrt{3} - 4\sqrt{5}$
(D) $3\sqrt{3} - 4$
- () 10. 算式 $(\sqrt{2}-1)(\sqrt{6}-\sqrt{3})$ 之值為何？
(A) $3\sqrt{3} - 2\sqrt{6}$
(B) $\sqrt{3}$
(C) $3\sqrt{3} - \sqrt{6}$
(D) $3\sqrt{3}$
- () 11. 利用乘法公式展開 $(3-2\sqrt{5})^2$ ，並化簡得 $a-b\sqrt{5}$ ，則 $a+b$ 之值為何？
(A) 12
(B) 17
(C) 29
(D) 41

- () 12. 如右圖，有一梯形 $ABCD$ ，上底 $\overline{AD} = \sqrt{7}$ ，下底 $\overline{BC} = 5$ ，高 $\overline{AH} = 5 - \sqrt{7}$ ，則此梯形 $ABCD$ 的面積化成最簡根式為多少平方單位？〔梯形面積 = (上底 + 下底) $\times$ 高 $\times \frac{1}{2}$ 〕



- (A) 7
(B) 9
(C) 18
(D) $\sqrt{7} + 5$

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 將下列各根式化為最簡根式：

(1) $\sqrt{2^7 \times 7^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $\sqrt{\frac{5}{27}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

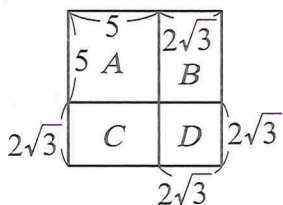
2. 計算下列各式並化為最簡根式：

(1) $\sqrt{1\frac{3}{4}} \times \sqrt{\frac{1}{3}} \div \sqrt{\frac{7}{3}} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $(5\sqrt{10} - 2\sqrt{15}) \div \sqrt{5} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

3. 計算 $\sqrt{180} + 5\sqrt{18} - \sqrt{80}$ 的結果並化為最簡根式為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

4. 如右圖，傑克將 A 、 D 兩個正方形與 B 、 C 兩個長方形拼成一個大正方形，請利用乘法公式 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ 計算大正方形面積，並化成最簡根式為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 平方單位。



5. 利用乘法公式化簡 $\frac{\sqrt{5} - \sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$ 得最簡根式為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 利用 $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ 化簡 $\frac{4\sqrt{21}}{\sqrt{7} - \sqrt{3}}$ 。

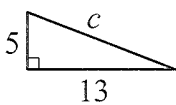
【解】

2. 若一個長方體的體積為 $\sqrt{35}$ 立方公分，其長為 $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt{3}}$ 公分，寬為 $\sqrt{\frac{21}{32}}$ 公分，求此長方體的高為多少公分？（以最簡根式表示）

【解】

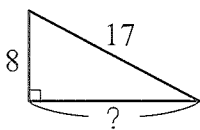
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 如右圖，已知直角三角形的兩股長為 5、13，斜邊長為 c ，則 $c = ?$



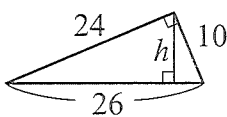
(A) 12 (B) 15 (C) $\sqrt{184}$ (D) $\sqrt{194}$

- () 2. 如右圖，已知直角三角形一股長為 8，斜邊長為 17，則另一股長為多少？



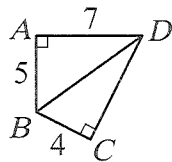
(A) 12 (B) 13
(C) 14 (D) 15

- () 3. 右圖是陽明公園一個溜滑梯的側面圖，滑道與樓梯成直角，直角三角形的三邊長分別為 10、24、26，則溜滑梯的高 h 為多少？



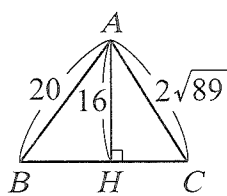
(A) $\frac{60}{13}$ (B) $\frac{120}{13}$ (C) 13 (D) 15

- () 4. 如右圖，四邊形 $ABCD$ 中， $\angle A = \angle C = 90^\circ$ 。已知 $\overline{AB} = 5$ ， $\overline{AD} = 7$ ， $\overline{BC} = 4$ ，則下列何者正確？



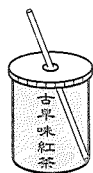
(A) $\overline{BD} = 8$
(B) $\overline{BD} = 9$
(C) $\overline{CD} = \sqrt{58}$
(D) $\overline{CD} = \sqrt{59}$

- () 5. 如右圖， $\triangle ABC$ 中， $\overline{AH} \perp \overline{BC}$ ， $\overline{AB} = 20$ ， $\overline{AC} = 2\sqrt{89}$ ， $\overline{AH} = 16$ ，求 $\overline{BC} = ?$



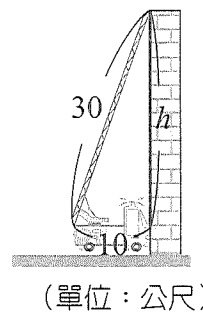
(A) 20
(B) 21
(C) 22
(D) 24

- () 6. 如右圖，古早味紅茶的容器為一個直圓柱體，上方杯蓋中央有一小孔，將一支長 21 公分的吸管從中央小孔插入杯中底部邊緣，杯子底圓直徑為 10 公分，高度為 12 公分。吸管露出杯口外的長度為多少公分？(不考慮吸管的粗細)



(A) 7 (B) 8 (C) 9 (D) 10

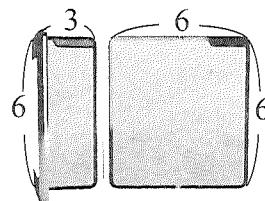
- () 7. 如右圖，雲梯原長為 30 公尺，已知雲梯底部與建築物水平距離為 10 公尺，若雲梯長縮短為 26 公尺，則雲梯所能到達建築物的高度比原來少幾公尺？



(單位：公尺)

(A) $20\sqrt{2} - 24$
(B) $24 - 20\sqrt{2}$
(C) $20\sqrt{3} - 24$
(D) 4

- () 8. 博士為閃星手機製造商設計了一款新型的長方形摺疊手機，如右圖所示。合起來時，長為 6 吋，寬為 3 吋，



(單位：吋)

其螢幕尺寸(即對角線的長度)為 a 吋；展開時，長為 6 吋，寬為 6 吋，其螢幕尺寸為 b

吋，則 $\frac{b}{a}$ 之值為何？

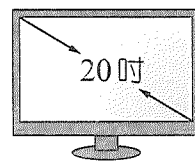
(A) $\frac{3\sqrt{10}}{5}$
(B) $\frac{2\sqrt{10}}{5}$

(C) 2
(D) $\sqrt{2}$

- () 9. 已知坐標平面上 $A(4, 3)$ 、 $B(-6, 3)$ 、 $C(4, -5)$ 三點，則 $\overline{AB} + \overline{AC} = ?$

(A) 18
(B) 17
(C) 16
(D) 15

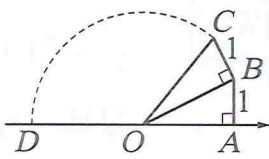
- () 10. 如右圖，某款桌上型電腦的螢幕是長方形，其長寬比為 4:3，若對角線長為 20 吋，則桌上型電腦的螢幕面積是多少平方吋？



(A) 96
(B) 128
(C) 144
(D) 192

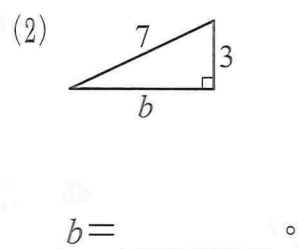
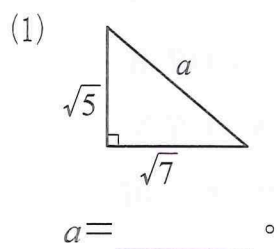
- () 11. 已知坐標平面上 $D(-2, 1)$ 、 $E(-7, 10)$ 兩點，則 $\overline{DE}$ 的長為何？
 (A) $\sqrt{106}$
 (B) $\sqrt{146}$
 (C) $9\sqrt{2}$
 (D) 9

- () 12. 如右圖， O 點為數線上的原點， A 點的坐標為 2，在直角三角形 OAB 與直角三角形 OBC 中， $\overline{AB} = \overline{BC} = 1$ ，若數線上有一點 D ，且 $\overline{OD} = \overline{OC}$ ，則 D 點的坐標為何？
 (A) -2
 (B) $-\sqrt{5}$
 (C) $-\sqrt{6}$
 (D) $-2\sqrt{2}$



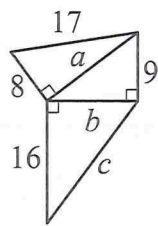
二、非選擇題—填充：每格 4 分，共 28 分

1. 利用畢氏定理計算下列各圖形未知的邊長 a 、 b ：

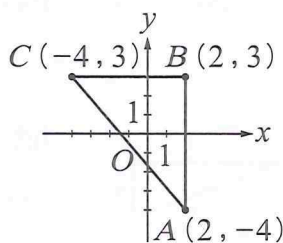


2. 已知坐標平面上 $A(3, 2)$ 、 $B(-9, 4)$ 兩點，則 $\overline{AB}$ 的長為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
3. 已知一個直角三角形的兩股長分別為 $\sqrt{13}$ 、6，則斜邊上的高為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

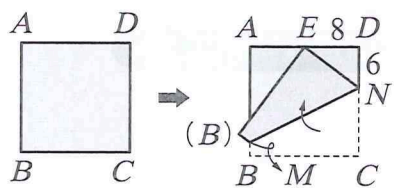
4. 右圖為三個直角三角形的組合圖形，則 $a + b + c = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



5. 如右圖，已知坐標平面上三點 $A(2, -4)$ 、 $B(2, 3)$ 、 $C(-4, 3)$ ，則 $\triangle ABC$ 的周長為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

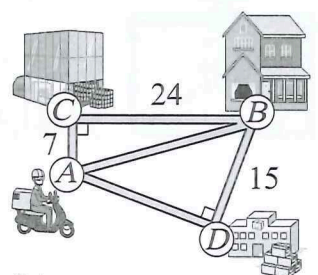


6. 如右圖，將正方形 $ABCD$ 摺疊，使得 C 點落在 $\overline{AD}$ 上的 E 點處，且 $\overline{MN}$ 為摺痕， M 點在 $\overline{AB}$ 上， N 點在 $\overline{CD}$ 上。若 $\overline{DE} = 8$ ， $\overline{DN} = 6$ ，則此正方形 $ABCD$ 的邊長為 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。



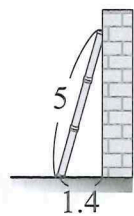
三、非選擇題—計算：每題 6 分，共 12 分

1. 如右圖，快遞業者將貨物從 A 點送到 B 點，有兩條運輸路線分別在運轉中心 C 、 D 轉運。已知 $\angle C$ 與 $\angle D$ 皆為 90° ，則：
- (1) A 點到 B 點的距離為何？(3 分) (單位：公里)
- (2) 貨物從 A 點直接送到 D 點的距離為何？(3 分)



【解】

2. 如右圖，翰翰把長 5 公尺的筆直竹竿放在離牆腳 1.4 公尺處，則：
- (1) 竹竿頂離地面多少公尺？(3 分)
- (2) 如果翰翰覺得竹竿架得太高了，想要降低 0.8 公尺，則應將竹竿底部放在離牆腳幾公尺處？(3 分)



【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 下列甲、乙有關因式、倍式的敘述何者正確？

甲： $x-1$ 是 $3x^2-x-2$ 的因式

乙： x^2+4 是 $x+2$ 的倍式

- (A) 甲、乙都正確
- (B) 甲、乙都錯誤
- (C) 甲正確、乙錯誤
- (D) 甲錯誤、乙正確

() 2. 已知 $2x^2-5x-3=(x-3)(2x+1)$ ，則下列敘述何者錯誤？

- (A) $2x^2-5x-3$ 是 $x-3$ 的倍式
- (B) $2x+1$ 是 $2x^2-5x-3$ 的因式
- (C) $2x^2-5x-3$ 是 $1+2x$ 的倍式
- (D) $x-3$ 是 $2x+1$ 的因式

() 3. 已知 $3x^2-15x-42=3(x+2)(x-7)$ ，則下列何者是 $3x^2-15x-42$ 的因式？

- (A) $3x+6$
- (B) $3x+2$
- (C) $3x-7$
- (D) $x+7$

() 4. 若多項式 A 為 $(x+2)(x+3)$ ，多項式 B 為 $(x+3)(x-1)$ ，則多項式 A 與 B 的公因式為何？

- (A) $x-1$
- (B) $x+2$
- (C) $x+3$
- (D) $2x+1$

() 5. 下列何者不是 $4x^2-2x$ 的因式？

- (A) x
- (B) $-2x$
- (C) $1-2x$
- (D) $2x+1$

() 6. 因式分解 $x^2-3x(x-3)$ 的結果為下列何者？

- (A) $x(2x+9)$
- (B) $-x(2x-9)$
- (C) $(x-3)(x+1)$
- (D) $(x-3)(x-1)$

() 7. 已知 $(x+7)(5x-3)-(5x-3)$ ，可因式分解成 $(5x+a)(x+b)$ ，其中 a 、 b 均為整數，則 $a+b$ 之值為何？

- (A) 3
- (B) 4
- (C) 6
- (D) 9

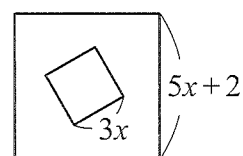
() 8. 因式分解 $(5-3x)^2-(3x-5)(x-3)$ 的結果為下列何者？

- (A) $2(3x-5)(x+1)$
- (B) $2(3x-5)(x+4)$
- (C) $2(3x-5)(x-1)$
- (D) $-4(3x-5)(x+2)$

() 9. 因式分解 $(x-1)(2x+1)-(x-1)(x+4)$ 的結果為下列何者？

- (A) $(x+1)(x+3)$
- (B) $(x-1)(x+3)$
- (C) $(x+1)(x-3)$
- (D) $(x-1)(x-3)$

() 10. 如右圖，將一張邊長為 $5x+2$ 的正方形紙片，中間剪去一個



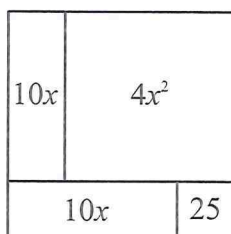
邊長為 $3x$ 的正方形，而剩餘的面積會與一個長方形面積相等，若此長方形其中一個邊長為 $4x+1$ ，而另一邊長為何？

- (A) $4x$
- (B) $4x+2$
- (C) $4x+4$
- (D) $2x+2$

() 11. 下列何者不是 $25-(3y+2)^2$ 的因式？

- (A) $3y+7$
- (B) $3y-3$
- (C) $y-1$
- (D) $y+1$

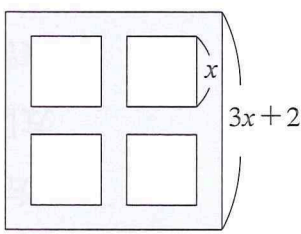
- () 12. 右圖是四個面積分別為 $10x$ 、 $4x^2$ 、 $10x$ 和 25 的圖形所組成的一個大正方形，則此大正方形的邊長為何？



- (A) $2x+5$
(B) $2x+10$
(C) $4x+5$
(D) $4x+10$

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

- 已知 $4x-1$ 是 $8x^2+18x-5$ 的因式，則因式分解 $8x^2+18x-5=$ _____。
- 因式分解 $4x^2+x(x-3)=$ _____。
- 已知 $(5x-3)(13x+7)-(13x+7)(3x-4)$ 可因式分解成 $(ax+b)(2x+c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，則 $a+b+c=$ _____。
- 因式分解 $(3x-2)^2+(3+x)(2-3x)=$ _____。
- 如右圖，將一張邊長為 $3x+2$ 的正方形色紙，中間剪去 4 個邊長為 x 的正方形，而剩餘的面積會與一個長方形的面積相等，若此長方形的其中一個邊長為 $x+2$ ，則另一邊長為 _____。
- 因式分解 $(3x-5)^2-81=$ _____。
- 已知正方形面積為 $(4x^2+28x+49)$ 平方單位，且 $x>0$ ，則此正方形的邊長為 _____。（以 x 的多項式表示）



三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

- 已知因式分解 $9x^2-ax+16$ ，可得 $(3x+b)^2$ 的形式。若 a 為整數， b 為正整數，則 $a+b$ 的值為何？

【解】

- 若 $x+1$ 是 x^2+mx-6 的因式，則：

- m 的值為何？（4 分）
- 因式分解 x^2+mx-6 。（2 分）

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 下列何者為 $x^2+10x+16$ 的因式？

- (A) $x+2$
(B) $x+4$
(C) $x+6$
(D) $x+10$

() 2. 因式分解 $x^2-13x+42$ 得 $(x+a)(x+b)$ ，則 $a+b$ 之值為何？

- (A) 13
(B) -13
(C) 42
(D) -42

() 3. 下列利用十字交乘法因式分解 $2x^2-11x+15$ 的過程，何者正確？

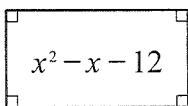
- (A) $\begin{array}{cc} x & -1 \\ 2x & -15 \end{array}$ (B) $\begin{array}{cc} x & -3 \\ 2x & -5 \end{array}$
(C) $\begin{array}{cc} x & -15 \\ 2x & -1 \end{array}$ (D) $\begin{array}{cc} x & -5 \\ 2x & -3 \end{array}$

() 4. 因式分解 $5x^2+4x-12$ 的結果為下列何者？

- (A) $(x+4)(5x-3)$
(B) $(x-4)(5x+3)$
(C) $(x+2)(5x-6)$
(D) $(x-2)(5x+6)$

() 5. 右圖長方形面積為 (x^2-x-12) 平方單位，若長、寬皆為 x 的一次多項式且係數皆為整數，已知 $x>4$ ，則此長方形的周長為何？

- (A) $2x-8$
(B) $2x+6$
(C) $4x-2$
(D) $4x+14$



() 6. 已知 $4x^2+16x-84$ 可因式分解成 $a(x+b)(x-3)$ ，則 $a+b=?$

- (A) 8
(B) 9
(C) 10
(D) 11

() 7. 下列何者不是 $6x^2+40x-14$ 的因式？

- (A) $2x+14$
(B) $3x+7$
(C) $3x-1$
(D) $6x-2$

() 8. 下列何者為 $-2x^2+3x+2$ 的因式？

- (A) $x+1$
(B) $x-2$
(C) $x+2$
(D) $2x-1$

() 9. 因式分解 $16x^2-24x+9$ 得 $(ax+b)^2$ ，且 $a>0$ ，則 $a+b$ 之值為何？

- (A) 7
(B) -7
(C) 1
(D) -1

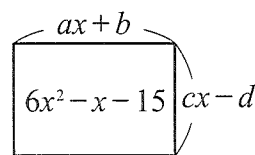
() 10. 如右圖，長方形的長為

$ax+b$ ，寬為 $cx-d$ ，面積為

$(6x^2-x-15)$ 平方單位，其

中 $a、b、c、d$ 皆為正整數，則 $a+b+c+d$ 的值為何？

- (A) 9
(B) 10
(C) 13
(D) 15



() 11. 若 $9x^2+12x-5$ 與 $6x^2-23x+7$ 的公因式為一次式 $ax-1$ ，則 a 的值為何？

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 6

() 12. 妙麗利用十字交乘法作 $x^2+kx+12$ 的因式分解得 $(x+a)(x+b)$ ，則 k 值不可能為下列何者？

- (A) -7
(B) -8
(C) 13
(D) 6

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 因式分解下列各式：

(1) $x^2-9x+14=$ _____。

(2) $81x^2+90x+25=$ _____。

(3) $-16x^2+22x+3=$ _____。

(4) $6x^2-13x+6=$ _____。

(5) $5x^2+25x-70=$ _____。

2. 多項式 x^2+2x-3 的因式分解為 $(x+a)(x+b)$ ，且 $a>b$ ，則 $a-b=$ _____。

3. 因式分解 $12x^2-7x-10$ 得 $(3x+a)(4x+b)$ ，其中 $a、b$ 為整數，則 $a+b=$ _____。

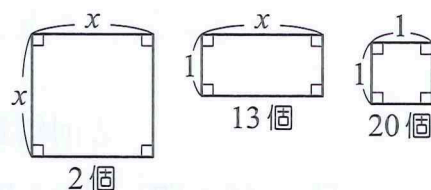
三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 小威分解一個 x 的多項式，得到的結果為

$(7x+12)(x-2)$ ，後來發現他把題目多項式中的一次項正負號看錯了，請幫他求出正確的因式分解。

【解】

2. 如右圖，有一個大長方形是由 2 個邊長為 x 的正方形，13 個長為 x 、



寬為 1 的長方形，以及 20 個邊長為 1 的正方形所拼成，則此大長方形的周長為何？（以 x 的多項式表示）

【解】

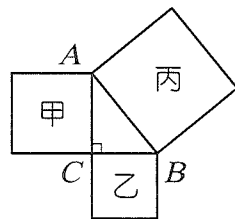
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 下列敘述何者正確？
 (A) $\sqrt{5} + \sqrt{3} = \sqrt{5+3}$
 (B) $\sqrt{5} - \sqrt{3} = \sqrt{5-3}$
 (C) $\sqrt{5} \times \sqrt{3} = \sqrt{5 \times 3}$
 (D) $\sqrt{5} \div \sqrt{3} = \sqrt{3 \div 5}$
- () 2. 將 $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}-\sqrt{5}}$ 化為最簡根式得 $a\sqrt{b} + \sqrt{c}$ ，其中 a 、 b 、 c 皆為正整數，則 $a+b+c=$ ？
 (A) 16
 (B) 15
 (C) 14
 (D) 13
- () 3. 已知坐標平面上 $A(3, 2)$ 、 $B(-7, -3)$ 兩點，則 $\overline{AB}$ 的長為何？
 (A) $5\sqrt{5}$
 (B) $\sqrt{41}$
 (C) $\sqrt{101}$
 (D) 15
- () 4. 下列何者為多項式 $(x+7)(x-5)$ 與 $(x-5)(x-7)$ 的公因式？
 (A) $(x+7)(x-7)$
 (B) $x+7$
 (C) $x+5$
 (D) $x-5$
- () 5. 下列何者不是多項式 $(2x-1)(2x+1)$ 的因式？
 (A) $(2x+1)^2$
 (B) $2x-1$
 (C) $2x+1$
 (D) $4x^2-1$
- () 6. 已知 $\sqrt{6} \div 2.449$ ， $\sqrt{60} \div 7.746$ ，利用根式的運算規則求 $\sqrt{0.6}$ 的近似值為何？
 (A) 0.2449
 (B) 0.02449
 (C) 0.7746
 (D) 0.07746

- () 7. 若一正方形的面積為 80 平方公分，周長為 x 公分，則 x 介於哪兩個連續整數之間？
 ($\sqrt{5} \div 2.236$)

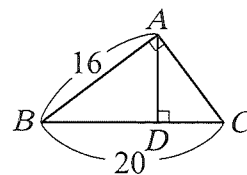
- (A) 32、33
 (B) 33、34
 (C) 34、35
 (D) 35、36

- () 8. 如右圖，在直角三角形 ABC 中，以各邊為邊長所作的正方形分別是甲、乙、丙。若甲的面積為 6 平方單位，乙的面積為 4 平方單位，則丙的面積為多少平方單位？



- (A) 8
 (B) 10
 (C) 24
 (D) 52

- () 9. 如右圖，直角三角形 ABC 中， $\overline{AD}$ 為斜邊上的高，若 $\overline{AB}=16$ ， $\overline{BC}=20$ ，則 $\overline{AD}$ 的長為何？



- (A) $\frac{24}{5}$
 (B) $\frac{36}{5}$
 (C) $\frac{48}{5}$
 (D) 10

- () 10. 已知 $x-3$ 是 $2x^2+x-k$ 的因式，則下列何者也是 $2x^2+x-k$ 的因式？

- (A) $2x+5$
 (B) $2x+7$
 (C) $x+7$
 (D) $x-5$

- () 11. 有兩個多項式 $4x^2+11x+6$ 與 $16x^2+24x+9$ ，則這兩個多項式的公因式為何？

- (A) $x+2$
 (B) $x+3$
 (C) $4x+2$
 (D) $4x+3$

- () 12. 多項式 $26x^2 - 25x - 21$ 可因式分解成 $(2x - a)(bx + c)$ ，其中 a 、 b 、 c 均為整數，則 $a + b + c$ 的值為何？
- (A) 20
(B) 21
(C) 23
(D) 25

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 因式分解 $7x^2 - 14x =$ _____。
2. 已知坐標平面上 $A(-3, 7)$ 、 $B(-1, -2)$ 兩點，則 $\overline{AB} =$ _____。
3. 計算 $\sqrt{8} + \frac{1}{\sqrt{2} + 1} - \sqrt{18} =$ _____。
4. 計算 $\frac{\sqrt{5}}{\sqrt{3}} \times \frac{3}{\sqrt{7}} \div \sqrt{\frac{14}{5}}$ ，並化為最簡根式為 _____。
5. 已知一個直角三角形的兩邊長分別為 5、12，則第三邊的長可以是 _____。
6. 祖賢一直無法將 $x^2 + 80x + 1599$ 因式分解，於是她去問老師，老師提示「 $1599 = 1600 - 1$ 」，祖賢恍然大悟。請以老師的提示因式分解 $x^2 + 80x + 1599 =$ _____。
7. 因式分解 $(3x - 2)^2 - 4(2 - 3x)(x - 1) =$ _____。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 翰翰從家裡騎車去外婆家，必須先向南行駛 10 公里，接著向東行駛 18 公里，再向北行駛 2 公里，最後再向西行駛 3 公里才會到達，則翰翰家與外婆家的直線距離是多少公里？

【解】

2. 一個質數只能分解成 1 與本身的乘積，例如：
 $5 = 1 \times 5$ ， $7 = 1 \times 7$ 。若 x 為正整數， $4x^2 - 15x - 25$ 為一個質數，則：
(1) x 之值為何？(4 分)
(2) 此質數為何？(2 分)

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 下列何者為一元二次方程式？
 (A) $3x^2 - 2x - 1$
 (B) $x^3 = x^2 - x$
 (C) $2x^2 - 3x = 2(x^2 + 1)$
 (D) $x^2 - 2x = 3$
- () 2. 判別 $x=2$ 是下列哪一個一元二次方程式的解？
 (A) $(x+2)(x-1)=2$
 (B) $x^2 + 2x - 6 = 0$
 (C) $x^2 - 3x + 4 = 0$
 (D) $x^2 - 12x + 20 = 0$
- () 3. 若 $x=-2$ 是 $3x^2 - mx + 2 = 0$ 的一個解，則 m 的值為何？
 (A) -5
 (B) -7
 (C) 5
 (D) 7
- () 4. 若 $a、b$ 為方程式 $(2x+3)(x-1)=0$ 的兩個解，則 $a+b$ 之值為何？
 (A) $\frac{3}{2}$ (B) $\frac{1}{2}$
 (C) $-\frac{1}{2}$ (D) $-\frac{3}{2}$
- () 5. 若 $x=0$ 為一元二次方程式 $2x^2 - 5x + 2a - 4 = 0$ 的一個解，則 a 的值為何？
 (A) -2 (B) 2
 (C) $\frac{5}{2}$ (D) 4
- () 6. 關於方程式 $(2x-7)(3x-1) = (2x-7)(2x-3)$ 的解，下列何者正確？
 (A) 有一個解介在 1 和 3 之間
 (B) 有一個解介在 3 和 4 之間
 (C) 兩個解皆正數
 (D) 兩個解皆負數

- () 7. 有關甲、乙解一元二次方程式的敘述何者正確？

甲	乙
$5x(3x+2) = 7(3x+2)$ 將等號兩邊同除以 $3x+2$ 得 $5x=7$ $x = \frac{7}{5}$	$5x(3x+2) - 7(3x+2) = 0$ $(3x+2)(5x-7) = 0$ $3x+2=0$ 或 $5x-7=0$ $x = -\frac{2}{3}$ 或 $x = \frac{7}{5}$

- (A) 甲、乙都正確
 (B) 甲、乙皆錯誤
 (C) 甲正確，乙錯誤
 (D) 甲錯誤，乙正確
- () 8. 解一元二次方程式 $(x+3)^2 - 4 = 0$ 的兩個解中，較大的一個解為何？
 (A) -1
 (B) -5
 (C) 1
 (D) 5
- () 9. 若一元二次方程式 $x^2 + 14x + 49 = 0$ 的兩個解為 $a、b$ ，則 $a+b$ 之值為何？
 (A) 7 (B) 14
 (C) -7 (D) -14
- () 10. 解一元二次方程式 $(x+1)(x-5) = 16$ 得 $x = ?$
 (A) $x = -3$ 或 $x = 7$
 (B) $x = 1$ 或 $x = 13$
 (C) $x = 0$ 或 $x = 21$
 (D) $x = 15$ 或 $x = 6$
- () 11. 解一元二次方程式 $\frac{1}{2}x^2 + \frac{11}{6}x + 1 = 0$ 得兩個解為 $a、b$ ，且 $a > b$ ，則 $3a+b$ 之值為何？
 (A) -6
 (B) -5
 (C) $-\frac{2}{3}$
 (D) $-9\frac{2}{3}$

- () 12. 若 $x=2$ 為一元二次方程式 $x^2-ax-2a=0$ 的一個解，則另一個解為何？
- (A) 2
(B) 1
(C) -1
(D) -2

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 解下列各一元二次方程式：

(1) $(4x-3)(3x+7)=0$ ， $x=$ _____。

(2) $x^2=-3x$ ， $x=$ _____。

(3) $x^2-18x+81=0$ ， $x=$ _____。

(4) $\frac{1}{3}x^2-\frac{1}{6}x-1=0$ ， $x=$ _____。

2. 若 $x=2$ 是方程式 $x^2-mx+(m+1)=0$ 的一個解，則 $m=$ _____。

3. 若方程式 $(x+3)(x-2)=24$ ，則 $x=$ _____。

4. 解一元二次方程式 $(x+1)^2=(2x-3)(x+1)$ ，則 $x=$ _____。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 若 $x=4$ 為一元二次方程式 $2x^2+(2a-1)x-a=0$ 的一個解，則：
- (1) a 的值為何？(3 分)
- (2) 此方程式的另外一個解為何？(3 分)

【解】

2. 若方程式 $x^2+ax+b=0$ 的解為 3 與 -4，求 a 、 b 的值為何？

【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

() 1. 下列何者不是一元二次方程式 $4x^2=6$ 的解？

- (A) $\frac{\sqrt{6}}{2}$ (B) $\sqrt{\frac{3}{2}}$
(C) $-\frac{\sqrt{6}}{2}$ (D) $-\sqrt{3}$

() 2. 解一元二次方程式 $(x-3)^2=5$ ，得 $x=$ ？

- (A) $3\pm\sqrt{5}$
(B) $-3\pm\sqrt{5}$
(C) $5\pm\sqrt{3}$
(D) $-5\pm\sqrt{3}$

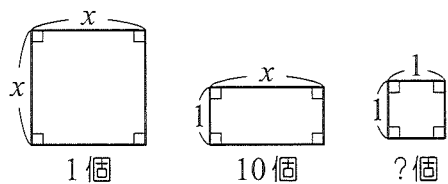
() 3. 已知 $x^2+20x+a$ 是完全平方式，則 a 的值為何？

- (A) 10 (B) 40
(C) 100 (D) 400

() 4. 若一元二次方程式 $x^2+4x-2=0$ 可配方化成 $(x+a)^2=b$ 的形式，則下列何者正確？

- (A) $(x-2)^2=6$
(B) $(x-2)^2=2$
(C) $(x+2)^2=6$
(D) $(x+2)^2=8$

() 5. 如下圖，有 1 個邊長為 x 的正方形與 10 個長為 x 、寬為 1 的長方形，至少還需要幾個邊長為 1 的小正方形，就可以拼成一個大的正方形？



- (A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25

() 6. 若以配方法解一元二次方程式 $x^2-4x-896=0$ 得兩個解為 a 、 b ，且 $a>b$ ，則 $2a+b$ 之值為何？

- (A) 36 (B) 34
(C) 32 (D) 28

() 7. 若方程式 $x^2-12x+15=0$ 可配方化成

$(x-p)^2=k$ 的形式，則 $p+k$ 的值是多少？

- (A) 27
(B) 15
(C) -27
(D) -45

() 8. 解一元二次方程式 $2x+2x^2=3$ ，得 $x=$ ？

- (A) $\frac{-1\pm\sqrt{3}}{2}$
(B) $\frac{-1\pm\sqrt{3}}{4}$
(C) $\frac{-1\pm\sqrt{7}}{2}$
(D) $\frac{-1\pm\sqrt{7}}{4}$

() 9. 一元二次方程式 $x^2-7x+15=0$ 的兩個解為下列哪一種情形？

- (A) 兩相異解
(B) 重根
(C) 無解
(D) 相反數

() 10. 艾美利用公式解，求一元二次方程式

$3x^2-5x+1=0$ ，得 $x=\frac{5\pm\sqrt{k}}{6}$ ，則 $k=$ ？

- (A) 12
(B) 13
(C) 17
(D) 37

() 11. 下列哪一個一元二次方程式無解？

- (A) $x^2+x+2=0$
(B) $x^2+x-2=0$
(C) $x^2-2x-1=0$
(D) $x^2+2x-1=0$

() 12 下列甲、乙兩人利用公式解，求一元二次方程

式 $-\frac{1}{6}x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{3} = 0$ 的部分過程，則下列

何者正確？

甲	乙
等號兩邊同乘以 6 得 $-x^2 + 3x + 2 = 0$	等號兩邊同乘以 -6 得 $x^2 - 3x - 2 = 0$
令 $a = -1$ ， $b = 3$ ， $c = 2$	令 $a = 1$ ， $b = -3$ ， $c = -2$
$b^2 - 4ac = m$	$b^2 - 4ac = n$

- (A) $m > n$
(B) $m = n$
(C) $m < n$
(D) m 、 n 互為相反數

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 解下列一元二次方程式：

(1) $25x^2 = 7$ ，得 $x =$ _____。

(2) $(-3x + 1)^2 = 18$ ，得 $x =$ _____。

(3) $x^2 - 6x = 1591$ ，得 $x =$ _____。

2. 已知 $x^2 + \frac{1}{3}x + a$ 可以配成完全平方式，則

$a =$ _____。

3. 若方程式 $x^2 - 12x + p = 0$ 可配方成 $(x - q)^2 = 12$ 的形式，則 $p - q =$ _____。

4. 若一元二次方程式 $9x^2 + kx + 1 = 0$ 的解有重根，則 $k^2 - 36 =$ _____。

5. 利用公式解，求一元二次方程式 $-3x^2 + 5 = 10x$ ，得

$x =$ _____。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 利用配方法解一元二次方程式 $-\frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{2}x = \frac{1}{6}$ 。

【解】

2. 已知 m 為正整數，若方程式 $x^2 - mx + 7 = 0$ 無解，請寫出 m 所有可能的值。

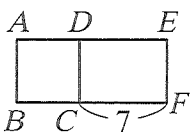
【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 艾美到文具店買原子筆，她買的数量比原子筆的單價少 5，結帳時付了 210 元並找回 6 元。已知每枝原子筆單價 x 元，則依題意可列出一元二次方程式為何？

- (A) $x(x+5)=210+6$
(B) $x(x-5)=210+6$
(C) $x(x+5)=210-6$
(D) $x(x-5)=210-6$

- () 2. 如右圖，有一正方形 $ABCD$ 與長方形 $CDEF$ 拼成一個長方形 $ABFE$ ，已知 $\overline{CF}=7$ ，且長方形 $ABFE$ 的面積為 60 平方單位，則正方形 $ABCD$ 的邊長為何？

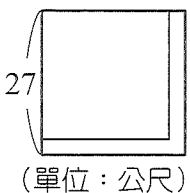


- (A) 3 (B) 4
(C) 5 (D) 6

- () 3. 有三個連續正整數，它們的平方和為 365，則此連續三個正整數中，最小的數為何？

- (A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13

- () 4. 如右圖，在邊長 27 公尺的正方形草地內部邊緣開闢一橫一直且等寬的道路，已知剩下的草地面積為 576 平方公尺，則道路寬為多少公尺？



- (A) 2 (B) 3
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{5}{2}$

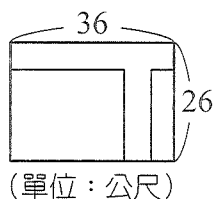
- () 5. 有一對父子，爸爸的年齡比兒子大 30 歲，3 年前，兒子年齡的平方剛好是爸爸的年齡，則父子兩人現在的年齡和是多少歲？

- (A) 42 (B) 44
(C) 46 (D) 48

- () 6. 有三個連續正偶數，它們的平方和為 308，則此三數和為多少？

- (A) 24 (B) 30
(C) 36 (D) 42

- () 7. 右圖是祖賢為園遊會設計的平面圖，長方形場地的長為 36 公尺、寬為 26 公尺，有 2 條等寬且互相垂直的道路。已知道路與場地的長寬平行，設道路寬為 x 公尺，若剩下的場地面積為全部面積的 $\frac{25}{39}$ 倍，則依題意可列出一元二次方程式並化簡為何？



- (A) $x^2-62x+336=0$
(B) $x^2+62x+336=0$
(C) $x^2-62x-336=0$
(D) $x^2-62x+936=0$

- () 8. 承 7. 題，則道路寬為多少公尺？

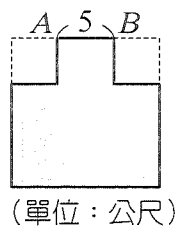
- (A) 4
(B) 4.5
(C) 5
(D) 6

- () 9. 神祕福袋一個賣 200 元，平均每小時可賣 30 個，只要福袋每降價 5 元，平均每小時就會多賣 10 個，已知福袋成本每個 50 元，售價不得低於成本，若每小時的總收入是 12600 元，則福袋的售價為多少元？



- (A) 140
(B) 160
(C) 180
(D) 185

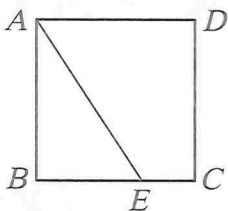
- () 10. 如右圖，在一塊正方形土地的兩角分別圍出同樣大小的小正方形。若剩餘（上色）的土地面積為 137 平方公尺，已知 $\overline{AB}=5$ 公尺，則剩餘土地的周長為多少公尺？



- (A) 48
(B) 52
(C) 56
(D) 60

- () 11. 柳橙園中有 24 棵柳橙樹，每棵平均可生產柳橙 400 個。若柳橙園中，每加種 1 棵，每棵平均產量減少 10 個，則果農需加種多少棵，才能收成 10240 個柳橙？
(A) 8 (B) 9 (C) 10 (D) 12

- () 12. 如右圖，正方形 $ABCD$ 的邊長為 x ， $\overline{EC}=1$ ，且 $\triangle ABE$ 與正方形 $ABCD$ 的面積比為 $1:3$ ，則正方形 $ABCD$ 的邊長為何？

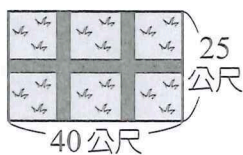


- (A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

二、非選擇題—填充：每格 4 分，共 28 分

1. 祖賢去文具行買作業簿，買的作業簿數量恰好比作業簿的單價多 4，已知祖賢付 100 元找回 4 元，則作業簿每本是_____元。

2. 如右圖，在長 40 公尺、寬 25 公尺的長方形草地內部開闢一條等寬的雙十字形道路。已知道路與草地的長寬平行，若剩下的草地面積為 748 平方公尺，則：

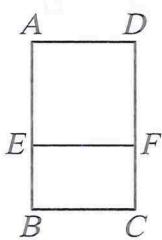


- (1) 設路寬為 x 公尺，依題意可列出一元二次方程式為_____。(不需化簡)

- (2) 十字形道路的路寬為_____公尺。

3. 有三個連續正奇數，最大數的平方比另兩數的平方和還要小 105，則此三數中的最大數為_____。

4. 如右圖，在長方形 $ABCD$ 中裁掉正方形 $AEFD$ 後，剩下的長方形 $BCFE$ 與原來的長方形 $ABCD$ 有相同的長與寬比，則稱此長方形 $ABCD$ 為黃金矩形，意即



$\overline{AB} : \overline{BC} = \overline{BC} : \overline{BE}$ 。若 $\overline{AB}=10$ ，則：

- (1) 設 $\overline{BC}=x$ ，依題意列出一元二次方程式，並以 $x^2 + bx + c = 0$ 的形式表示為_____。

- (2) $\overline{BC}$ 的長為_____。

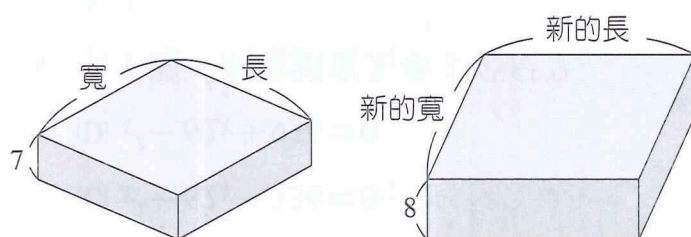
5. 小毅與小辰兩人熱心捐款，小毅捐的錢數是小辰的 4 倍還多 20 元。若小毅再多捐 300 元，則小毅的捐錢數恰好是小辰捐錢數的平方，則小辰捐了_____元。

三、非選擇題—計算：每題 6 分，共 12 分

1. 樂可可旅行社招攬花東三天兩夜旅遊，預定人數為 26 人，每人收費 4000 元，但人數若超過 26 人，每增加 1 人，則每人可減收 100 元。已知旅行社共收到 108000 元，則共有多少人參加？

【解】

2. 如下圖，蛋糕工廠製作了一塊長、寬相同且厚度為 7 公分的正方體蛋糕，後來依市場建議進行調整產品的大小。新蛋糕的厚度改為 8 公分，長比原來的多 4 公分，寬比原來的少 6 公分，且體積不變，則新蛋糕的長、寬分別是多少公分？



【解】

一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

◎ 下表是小美班上同學體重相對次數分配表：

體重(公斤)	45~50	50~55	55~60	60~65	65~70
次數(人)	2	5	8	7	3
相對次數(%)					

請回答第 1、2 題：

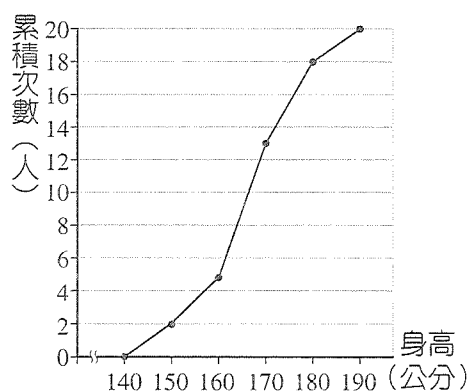
() 1. 該班同學體重在 50~55 公斤的學生人數占全班學生人數的百分比為何？

- (A) 15% (B) 17.5%
(C) 20% (D) 25%

() 2. 繪製該班同學體重相對次數分配折線圖時，60~65 公斤對應的點坐標為何？

- (A) (60, 28) (B) (62.5, 28)
(C) (62.5, 18) (D) (65, 28)

◎ 下圖是小延班上同學身高的累積次數分配折線圖，請回答第 3、4 題：



() 3. 請問小延班上同學人數為多少人？

- (A) 32 (B) 28
(C) 24 (D) 20

() 4. 學校規定學生身高在 160 公分以上(含)才能參加籃球社，請問小延班上有多少人符合參加資格？

- (A) 18 (B) 15
(C) 14 (D) 12

◎ 下表是甲班數學段考的累積次數分配表，請回答第 5、6 題：

成績(分)	50~60	60~70	70~80	80~90	90~100
累積次數(人)	3	10	18	23	25

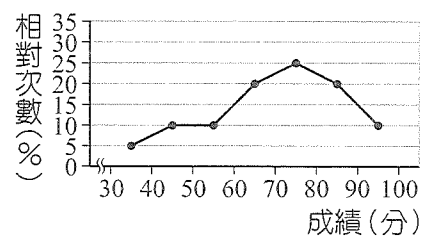
() 5. 繪製該班數學段考的累積次數分配折線圖時，60~70 分所對應的點坐標為何？

- (A) (60, 10) (B) (65, 10)
(C) (70, 10) (D) (70, 7)

() 6. 成績在 70~80 分的人數占全班人數的百分比為何？

- (A) 8%
(B) 16%
(C) 24%
(D) 32%

◎ 右圖為翰翰班上某次段考自然科成績的相對次數分配折線圖。若翰翰班上學生總數為 40 人，請回答第 7、8 題：



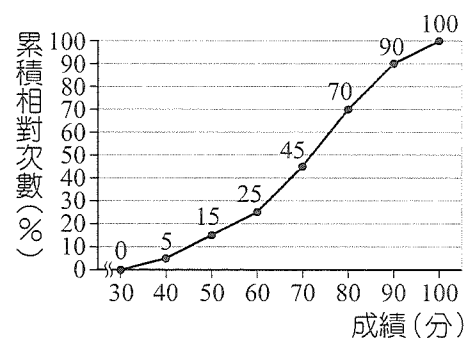
() 7. 請問成績在哪一組的人數最多？

- (A) 50~60 分
(B) 60~70 分
(C) 70~80 分
(D) 80~90 分

() 8. 成績未滿 60 分的學生共有多少人？

- (A) 10
(B) 15
(C) 20
(D) 25

◎ 右圖為翰林國中八年級學生某次數學競試成績的累積相對次數分配折線圖，若八年級學生人數為 600 人，請回答第 9、10 題：



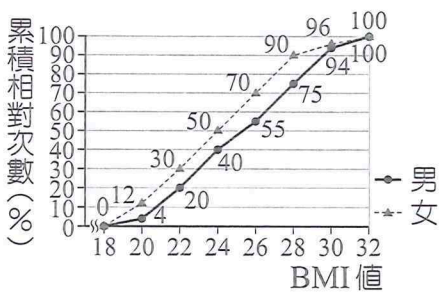
() 9. 成績 50~70 分的人數占全部人數的百分比為何？

- (A) 25% (B) 30%
(C) 35% (D) 45%

() 10. 此次競試成績在 80 分以上(含)的共有多少人？

- (A) 180
(B) 240
(C) 300
(D) 420

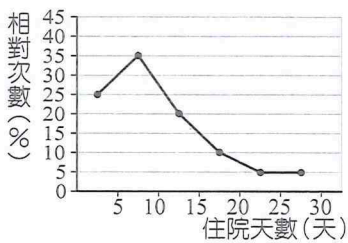
◎ 右圖是大豐國中健康中心統計男、女學生 BMI 所繪製的累積相對次數分配折線圖，請回答第 11、12 題：



- () 11. 男、女 BMI 值未達 24 的百分比相差多少？
 (A) 20% (B) 15%
 (C) 10% (D) 5%
- () 12. 男、女 BMI 值在 22~28 的百分比相差多少？
 (A) 60% (B) 55%
 (C) 10% (D) 5%

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 右圖是健康醫院住院部統計今年 3 月分病人住院天數的相對次數分配折線圖，已知該醫院今年 3 月分共有 1000 個病人住院，回答下列問題：



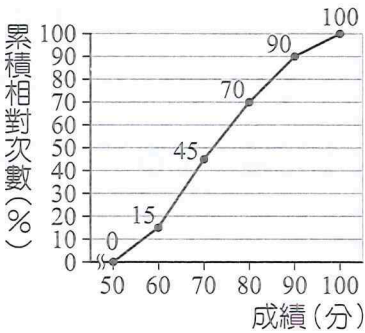
- (1) 住院未滿 15 天的病人占總住院人數的百分比為 _____ %。
- (2) 住院 15~20 天的病人有 _____ 人。

2. 右表為某社團成員體重的相對次數分配表，則：

體重 (公斤)	次數 (人)	相對次數 (%)
40~50	8	10
50~60	20	a
60~70	b	45
70~80	16	20

- (1) $a =$ _____。
- (2) $b =$ _____。

3. 右圖為 60 位學生社團成績的累積相對次數分配折線圖，回答下列問題：



- (1) 成績在 80 分以上的人數占全部學生人數的百分比為 _____ %。
- (2) 人數最多的是 _____ 分這一組。
- (3) 成績不及格 (未滿 60 分) 的有 _____ 人。

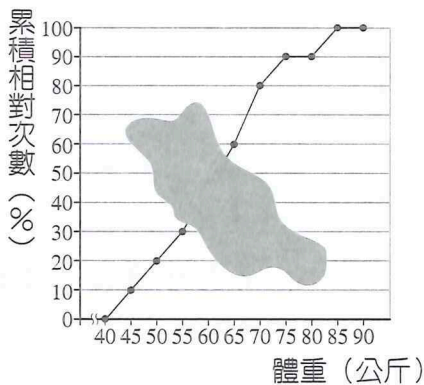
三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 下表為 25 位學生投球命中球數的累積相對次數分配表，則表中 a 、 b 、 c 之值分別為何？

命中球數 (球)	次數 (人)	相對次數 (%)	累積相對次數 (%)
0~5	6		
5~10	9		b
10~15	6	a	
15~20	4		c
合計	25	100	

【解】

2. 右圖是大信國中八年甲班 40 位學生的體重累積相對次數分配折線圖，在圖中有一塊區域汙損了，只知道 60~65 公斤的學生比 55~60 公斤的學生少 4 人，則體重 60~65 公斤的人數有多少人？

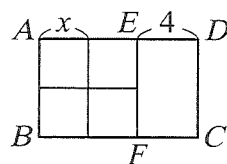


【解】

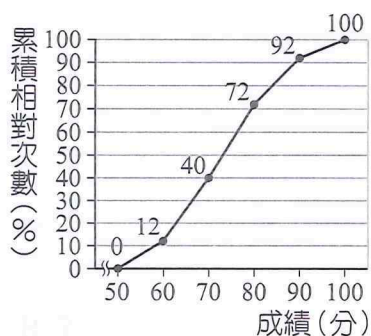
一、選擇題：每題 5 分，共 60 分

- () 1. 下列何者為一元二次方程式？
(A) $(x+1)^2 = x^2 - 1$
(B) $2x^3 + x = 2$
(C) $2x^2 - 4x + 3$
(D) $3 - 2x = 5x^2$
- () 2. 若 $x^2 - 8x + \square$ 為完全平方式，則 $\square =$ ？
(A) 16 (B) -16
(C) 8 (D) -8
- () 3. 若 a 、 b 為方程式 $(x+3)(x-7) = 0$ 的兩個解，且 $a > b$ ，則 $2a - b$ 之值為何？
(A) 17
(B) 15
(C) 13
(D) 11
- () 4. 利用公式解，求 $2x^2 - 5x + 3 = 0$ 的解，則正確結果是下列哪一個？
(A) $x = \frac{-2 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times 3}}{2 \times 3}$
(B) $x = \frac{-3 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times 3}}{2 \times 2}$
(C) $x = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times 3}}{2 \times 2}$
(D) $x = \frac{5 \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 \times 2 \times 3}}{2 \times 3}$
- () 5. 若 $x^2 - 16x + \square$ 可以配成一個完全平方式 $(x + \triangle)^2$ ，則 $\square$ 和 $\triangle$ 的值分別為何？
(A) $\square = 16$ ， $\triangle = -8$
(B) $\square = 16$ ， $\triangle = 8$
(C) $\square = 64$ ， $\triangle = -8$
(D) $\square = 64$ ， $\triangle = 8$
- () 6. 若 $x = -3$ 為一元二次方程式 $2x^2 - ax - 21 = 0$ 的一個解，則此方程式的另一個解為何？
(A) 1 (B) 3
(C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{7}{2}$

- () 7. 判別一元二次方程式 $x^2 - 3x - a = 0$ 中的 a 為下列哪一個數時，可使此方程式的兩根皆為整數？
(A) 12
(B) 14
(C) 16
(D) 18
- () 8. 有兩個連續正奇數，其平方和為 650，則兩正奇數的和為何？
(A) 34
(B) 35
(C) 36
(D) 37
- () 9. 如右圖，用 1 個長方形 $EFCD$ 和 4 個相同大小的正方形，可以拼成長方形 $ABCD$ ，其長度滿足 $\frac{\overline{AD}}{\overline{CD}} = \frac{\overline{CD}}{\overline{DE}}$ 。若 $\overline{DE} = 4$ ，小正方形的邊長為 x ，則 $x =$ ？
(A) $-1 + \sqrt{5}$
(B) $1 + \sqrt{5}$
(C) $\frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$
(D) $\frac{1 + \sqrt{5}}{2}$
- () 10. 愛美是天性，女生喜歡穿高跟鞋也是有科學根據的。如果「全身高度：下半身長 = 下半身長：上半身長」，則被稱為人體黃金比例。已知今天小凡身高 140 公分，下半身長為 80 公分，若她想利用穿上 x 公分的高跟鞋，讓自己看起來擁有黃金比例，則利用公式解可求得 $x =$ ？
(A) $-30 + 30\sqrt{5}$
(B) $-40 + 30\sqrt{5}$
(C) $-50 + 30\sqrt{5}$
(D) $-60 + 30\sqrt{5}$



◎ 右圖為某校第三次段考數學成績的累積相對次數分配折線圖，若全校學生總數為 900 人，請回答第 11、12 題：



- () 11. 成績 70~90 分的學生占全校學生總數的百分比為何？
 (A) 32% (B) 40%
 (C) 52% (D) 72%
- () 12. 成績在 80 分以上的學生有多少人？
 (A) 252 (B) 256
 (C) 272 (D) 280

二、非選擇題－填充：每格 4 分，共 28 分

1. 解下列各一元二次方程式：

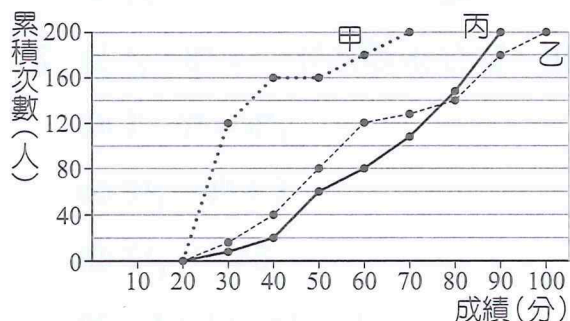
(1) $x^2 - 6x - 66 = 0$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(2) $2x^2 + 5x + 7 = 0$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) $\frac{2}{3}x^2 + x - \frac{1}{2} = 0$ ，得 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(4) $(2x+1)(3x-5) = (3x-5)(x-3)$ ，得
 $x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

2. 甲、乙、丙三校各有 200 位同學，參加數學能力檢定的累積次數分配折線圖如下圖，回答下列問題：



- (1) 成績在 70 分以上 (含) 的人數最多的為 校。
- (2) 此次檢定最高分出現在 校。

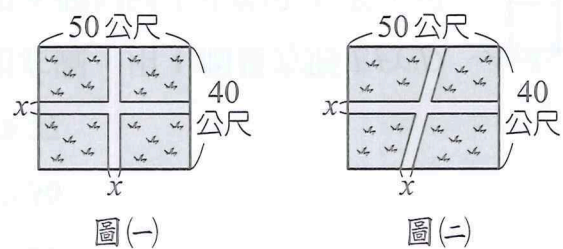
3. 已知一元二次方程式 $ax^2 + 9x + 4 = 0$ 有兩個相異的解，則 a 的最大整數值為 。

三、非選擇題－計算：每題 6 分，共 12 分

1. 若一元二次方程式 $a(x+b)^2 = 7$ 的兩根為 $\frac{-3 \pm \sqrt{7}}{4}$ ，其中 a 、 b 為正數，求 a 、 b 的值。

【解】

2. 新威農場新開闢了一座長方形公園，長 50 公尺、寬 40 公尺，要在公園內建立兩條路寬皆為 x 公尺的步道，圖(一)及圖(二)分別為兩位設計師提出的設計方案，圖(一)的兩條步道都是長方形，圖(二)的步道分別是長方形與平行四邊形，回答下列問題：



- (1) 兩種設計方案，哪一種扣除步道後留下的綠地面積比較大？請說明理由。(2 分)
- (2) 若圖(二)步道面積為 344 平方公尺，求 $x = ?$ (4 分)

【解】